



Tecnológico
de Monterrey

ETAPA 1: GESTOR DE IDENTIDADES

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS

INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS

MATERIA: ANÁLISIS DE CRIPTOGRAFÍA Y CIBERSEGURIDAD

SOCIOFORMADOR: CASA MONARCA

EQUIPO 5:

JOSE ALEJANDRO ROJAS CASTRO / A00839067

ARTURO CAMACHO APOLONIO / A00838446

LUIS EDUARDO MARTÍNEZ AGUIRRE / A00840037

DAVID AGUIRRE ORTIZ DE MONTELLANO / A00839482

DANIEL EMILIO DE POOL OLIVER / A00839312

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 15 DE MAYO DE 2026

INTEGRANTES

EQUIPO 5

LUIS EDUARDO
MARTINEZ



DANIEL DE POOL



ALEJANDRO ROJAS



ARTURO CAMACHO



DAVID AGUIRRE



AGENDA

- RESUMEN
- OBJETIVOS VS RESULTADOS
- SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
- IMPACTO
- LECCIONES Y HALLAZGOS
- ESTADO ACTUAL Y PROXIMOS PASOS

1 — RESUMEN

NUESTRA METODOLOGÍA

PROBLEMÁTICA

CASA MONARCA RESGUARDA EXPEDIENTES DE PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD. EL SISTEMA DE REGISTRO PREVIO CARECÍA DE CONTROLES DE ACCESO Y ALMACENABA DATOS PERSONALES EN TEXTO PLANO, EXPONIENDO INFORMACIÓN SENSIBLE ANTE CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO A LA BASE DE DATOS.

METODOLOGÍA

SE DISEÑÓ, IMPLEMENTÓ Y VALIDO UN SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE IDENTIDADES PARA CASA MONARCA CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO, AUTENTICACIÓN CRIPTOGRÁFICA POR ROLES Y UNA BITACORÍA DE AUDITORÍA ENCADENADA ESTO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DATOS SENSIBLES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

2 – OBJETIVO VS RESULTADOS

QUE NOS PROPUSIMOS Y QUE LOGRAMOS

Objetivo	Estado
Cifrado de expedientes en reposo	Cumplido
Autenticación por contraseña segura (Scrypt)	Cumplido
Certificados digitales X.509 reales	Cumplido
Control de acceso basado en roles (RBAC)	Cumplido
Bitácora de auditoría inmutable	Cumplido
Firma digital de expedientes	Cumplido
Panel de administración con visibilidad criptográfica	Cumplido
Jerarquía de confianza Admin → Coordinador	Cumplido

3 - SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

PROTEGEMOS Y AGILIZAMOS
LOS DATOS

1

CONFIDENCIALIDAD TOTAL



2

CONTROL DE ACCESO
CRIPTOGRÁFICO



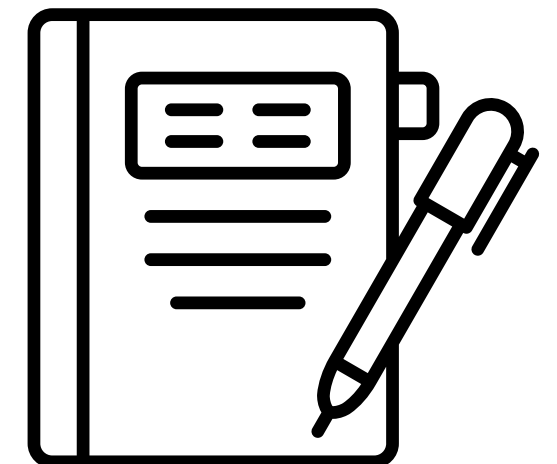
3

INTEGRIDAD VERIFICABLE



4

AUDITORÍA FORENSE

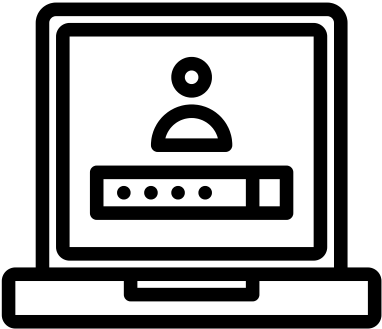


4-IMPACTO DE NEGOCIO

MITIGAMOS RIESGOS CON ENFOQUE EN COLABORADORES

1 AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

DESBLOQUEO DE SESIÓN ÚNICO



LLAVES DE ROL AUTOMATIZADAS



RÁPIDA GESTIÓN DE USUARIOS



2 REDUCCIÓN DE RIESGOS

BRECHA EN BASE DE DATOS



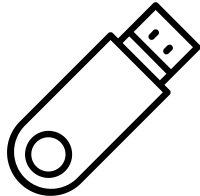
DATOS CLAVE CIFRADOS



SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD



.KEY Y CLAVE FISICOS



ESCALACIÓN DE PRIVILEGIOS



LLAVE DE ROL AUTENTIFICADA



Daniel De Pool

5 – LECCIONES Y HALLAZGOS

IDENTIFICAMOS

LOGROS

CIFRADO ROBUSTO

SEPARACIÓN DE LLAVES

IMPLEMENTACION DE CERTIFICADOS

OPORTUNIDADES

AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE LLAVES

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE LLAVE

RIESGOS

LLAVE COMPROMETIDA

EXPIRACIÓN SINCRONIZADA DE CERTIFICADOS

EXPOSICIÓN DE LLAVES EN RAM

Luis Eduardo

6 – ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

MITIGAMOS RIESGOS CON
ENFOQUE EN COLABORADORES

1

ESTADO ACTUAL

BACKEND

AUTENTICACION

CERTIFICADOS

BASE DE DATOS

2

PROXIMOS PASOS

GENERACION DE BACKUPS

BITÁCORA DE AUDITORIA

GRACIAS

AHORA LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO...